AUDIT AUTOMATION / 01

Purchase-to-Pay Audit Engine

MANUAL DE USUARIO · VERSIÓN 1.0

Del cruce de pedidos y facturas a un registro de excepciones de auditoría reproducible.

Universo de análisis	Indicadores del caso ficticio
Pedidos de compra	427
Facturas de compras	2,239
Pedidos con factura enlazada	310
Alertas preliminares	248
Alertas de prioridad alta	81
Catálogo de proyectos	3,916
CECOs obligatorios	277

Sociedad de demostración: Sociedad Ficticia X, S.L. · Ejercicio 2026

Este material usa archivos sintéticos para prácticas y portfolio. Las señales automáticas no sustituyen la evidencia documental ni la conclusión de un auditor.

01 | Puesta en marcha

El proyecto entrega un script Python, cuatro archivos de entrada sintéticos y un libro Excel de resultados. No modifica los archivos de origen.

Carpetas y archivos

Ruta	Función
audit_engine.py	Motor de lectura, conciliación, reglas, exportación y controles.
inputs/X_DEMO*.xlsx	Cuatro archivos: Pedidos, Facturas, Proyectos y CECOs.
output/P2P_AUDIT_2026.xlsx	Excel con dashboard, detalle y registro de excepciones.
output/audit_run_summary.json	Indicadores reproducibles de ejecución y reconciliación.
docs/Manual_de_Usuario.pdf	Manual explicativo de los controles y limitaciones.

Ejecutar desde la carpeta principal

1. Utilizar Python 3.11+ y un entorno donde ya esté disponible el módulo artifact_tool.

2. No se ha verificado que artifact_tool pueda instalarse desde PyPI en un ordenador estándar.

3. Ejecutar **python audit_engine.py --input-dir inputs --output output/P2P_AUDIT_2026.xlsx**.

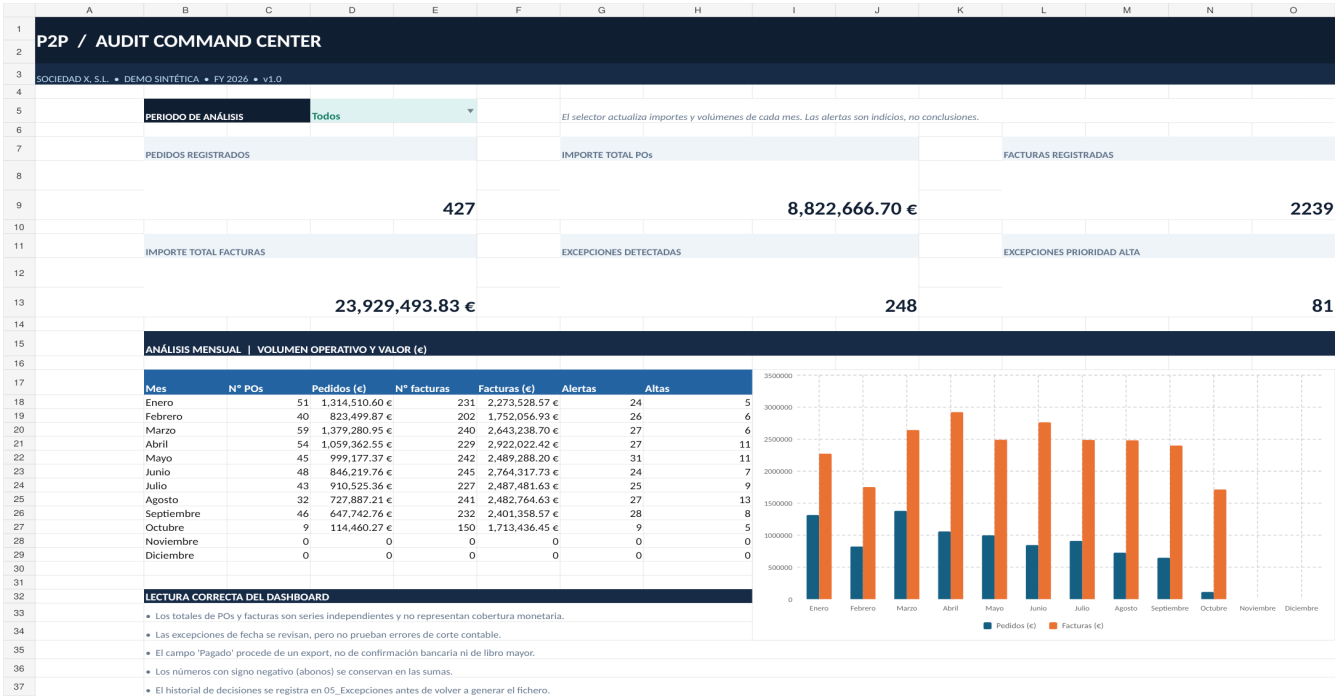
4. Abrir el resultado en Excel, comprobar el dashboard y registrar conclusiones en la hoja 05.

Filtro de período

En 01_Dashboard!D5 seleccionar «Todos» o uno de los doce meses. El selector actualiza seis indicadores mediante fórmulas referenciadas al resumen mensual. Excel debe recalcular el libro al abrirlo.

02 | El dashboard ejecutivo

Visión general de volúmenes, importe de pedidos, facturas y alertas. Utiliza fechas de documento, no de tesorería.



P2P / AUDIT COMMAND CENTER

SOCIEDAD X, S.L. • DEMO SINTÉTICA • FY 2026 • v1.0

PERIODO DE ANÁLISIS: Todos

El selector actualiza importes y volúmenes de cada mes. Las alertas son indicios, no conclusiones.

PEDIDOS REGISTRADOS	IMPORTE TOTAL POs	FACTURAS REGISTRADAS
427	8,822,666.70 €	2239

IMPORTE TOTAL FACTURAS	EXCEPCIONES DETECTADAS	EXCEPCIONES PRIORIDAD ALTA
23,929,493.83 €	248	81

ANÁLISIS MENSUAL | VOLUMEN OPERATIVO Y VALOR (€)

Mes	Nº POs	Pedidos (€)	Nº facturas	Facturas (€)	Alertas	Altas
Enero	51	1,314,510.60 €	231	2,273,528.57 €	24	5
Febrero	40	823,499.87 €	202	1,752,056.93 €	26	6
Marzo	59	1,379,280.95 €	240	2,643,238.70 €	27	6
Abril	54	1,059,362.55 €	229	2,922,022.42 €	27	11
Mayo	45	999,177.37 €	242	2,489,288.20 €	31	11
Junio	48	846,219.76 €	245	2,764,317.73 €	24	7
Julio	43	910,525.36 €	227	2,487,481.63 €	25	9
Agosto	32	727,887.21 €	241	2,482,764.63 €	27	13
Septiembre	46	647,742.76 €	232	2,401,358.57 €	28	8
Octubre	9	114,460.27 €	150	1,713,436.45 €	9	5
Noviembre	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0

LECTURA CORRECTA DEL DASHBOARD

- Los totales de POs y facturas son series independientes y no representan cobertura monetaria.
- Las excepciones de fecha se revisan, pero no prueban errores de corte contable.
- El campo 'Pagado' procede de un export, no de confirmación bancaria ni de libro mayor.
- Los números con signo negativo (abonos) se conservan en las sumas.
- El historial de decisiones se registra en 05_Excepciones antes de volver a generar el fichero.

Importante: «Importe total POs» y «Importe total facturas» contienen universos diferentes. Por ello, su diferencia no representa automáticamente facturas pendientes, cobertura de pedidos ni error contable.

El gráfico mensual muestra movimientos individuales por fecha; febrero puede tener más facturas que pedidos debido a compras que no requieren orden de compra. Noviembre y diciembre aparecen en cero si los ficheros no contienen transacciones de esos meses.

03 | Mapa de las 13 hojas

Hoja	Qué revisar
01_Dashboard	Indicadores de período y evolución mensual.
02_Reconciliacion	Una fila por PO; nº de facturas, importe enlazado, diferencia y estado.
03_Facturas	Universo de facturas; referencia PO, IVA, pendiente, proyecto y CECO.
04_Pedidos	Universo de POs; importe, aprobación, proyecto, facturación enlazada.
05_Excepciones	Alertas por riesgo, evidencia pendiente, impacto indicativo y seguimiento.
06_Sin_Factura	POs sin factura explícitamente asociada, separadas según estado ERP.
07_Sin_PO	Facturas sin referencia a una PO válida en el fichero.
08_Duplicados	Coincidencias exactas o heurísticas para inspección documental.
09_Fechas	Emisión vs contabilización y facturas anteriores a la PO.
10_CECO_Proyecto	Errores y ausencias de etiquetas, y validación del proyecto.
11_Resumen_Mensual	Series fuente para las fórmulas del dashboard.
12_Metodologia	Alcance, decisiones metodológicas, cautelas y documentación.
13_Catalogos	Catálogos maestros para la validación referencial.

Para navegar por grandes volúmenes utiliza filtros de las tablas. La fila «Fila origen» permite volver a los ficheros X_DEMO para inspeccionar el registro correspondiente.

04 | Reglas del motor de conciliación

Vinculación 1:N y control anti doble conteo

Se extraen referencias del patrón O###### desde la descripción de las facturas. Una PO puede tener varias facturas. Si una factura menciona varias POs existentes, su total se reparte a partes iguales a efectos del indicador: esta asignación es convencional, no una distribución contable documentada.

Como control de integridad, el script compara la suma de importes asignados a POs con la suma de las facturas que mencionan al menos una PO válida. Si no coinciden, interrumpe la ejecución con una excepción.

Cómo interpretar la reconciliación

Estado en la hoja 02	Lectura adecuada
CONCILIADO	Total de factura(s) referenciadas coincide con total PO dentro de tolerancia.
PARCIAL / DIFERENCIA	Importe de factura(s) inferior a total PO; puede ser facturación parcial.
SOBRE PEDIDO	Importe facturado excede total PO; buscar ampliaciones, notas de crédito o errores.
ERP FACTURADO / SIN ENLACE	El export PO indica facturación, sin localización por número en facturas.
SIN FACTURA LOCALIZADA	No hay referencia explícita; comprobar entrega, factura y política de compras.
CANCELADO / SIN FACTURA	Pedido cancelado sin factura; no asumir un pasivo pendiente.

Ejemplo de seguimiento práctico

La PO ficticia O2690001 muestra más de una factura asociada. En 02_Reconciliacion, filtra esa PO y compara «Total PO €», «Facturado enlazado €», «Dif. PO - fact. €» y «Facturas vinculadas». Luego localiza las facturas en 03_Facturas.

05 | Excepciones y objetivos de auditoría

Control automático	Posible riesgo / afirmación	Acción de auditoría
PO_INVOICED_OVER	Exactitud y aprobación del gasto.	Inspeccionar suplementos, contratos y abonos.
PO_INVOICE_NOT_FOUND	Integridad de pasivos, con cautela.	Verificar servicio recibido, ERP y obligaciones.
INV_PO_NOT_FOUND	Eficacia del control de autorización.	Revisar PO citada, referencia y políticas.
DUP_VENDOR_INVOICE	Ocurrencia / duplicación.	Comparar números, originales y asientos.
DUP_SAME_AMOUNT_DATE	Indicio de duplicidad.	Revisar proveedor, fecha, importe y concepto.
INV_BEFORE_PO	Posible autorización posterior.	Inspeccionar aprobación y flujo de compra.
INV_BOOKING_MONTH	Cut-off preliminar.	Verificar entrega o prestación, no solo emisión.
INV_ARITHMETIC	Exactitud del documento.	Comprobar IVA, recargos y retenciones.
INV_OPEN_BALANCE	Coherencia de saldo pendiente.	Conciliar total, pagado, pendiente y mayor.
*_CECO_INVALID	Clasificación de costes.	Consultar catálogo, imputación y reglas.
*_PROJECT_INVALID	Clasificación por proyecto.	Confirmar proyecto válido y responsable.

La columna «Impacto indicativo» es una magnitud de selección para revisar operaciones. No es un ajuste de auditoría ni una estimación de pérdidas. La prioridad es una heurística fija; no sustituye evaluación de materialidad, probabilidad e impacto.

06 | Procedimiento de revisión recomendado

De una alerta a un papel de trabajo

1 · Selección. Filtrar 05_Excepciones por prioridad «Alta», control y proveedor. Seleccionar una referencia con su ID estable.

2 · Rastreo. Localizar el documento en 02_Reconciliacion, 03_Facturas o 04_Pedidos; registrar fuente y fila.

3 · Evidencia. Obtener contrato, factura original, aprobación PO, albarán, justificante de servicio, libro mayor o extracto bancario según el riesgo.

4 · Conclusión. Clasificar la alerta: «Pendiente», «En investigación», «Justificada», «Corregida» o «No aplica». Completar responsable y descripción de las pruebas.

5 · Seguimiento. Exportar y preservar el registro de decisiones antes de volver a ejecutar el script, ya que la regeneración sobreescribe el Excel.

Ejemplo de comentario profesional

«EX-…: se comparó la factura FX26-… con la PO O2690…, el contrato y la aprobación. El mayor importe corresponde a una ampliación autorizada según el documento […]. Conclusión: justificada; sin incidencia contable identificada en esta prueba».

Ejecución y ajustes

Comando estándar: python audit_engine.py --input-dir inputs --output output/P2P_AUDIT_2026.xlsx.

El parámetro opcional --tolerance 1.00 modifica la tolerancia monetaria absoluta (en euros), no la materialidad global del trabajo.

El script genera también audit_run_summary.json, útil para documentar el tamaño del universo, los totales y las comprobaciones de consistencia.

07 | Calidad, límites y portfolio

Qué no se puede concluir con los datos disponibles

• No se ha realizado conciliación bancaria ni se confirma que un pago fue ejecutado. «Pagado» es un campo del Excel fuente.

• No se verifica recepción de bienes o prestación de servicios. PO y factura no son evidencia suficiente del devengo.

• No se audita el libro mayor, la conciliación de proveedores ni el total de cuentas contables.

• No se dispone de fechas y personas aprobadoras verificables, por lo que las pruebas de autorización son indiciarias.

• No todas las facturas requieren PO; el listado 07 no constituye por sí mismo una lista de incumplimientos.

• Sin distribución por líneas, el reparto de una factura entre varias POs es aproximado.

Pruebas técnicas ya aplicadas

• Volúmenes: 427 POs, 2239 facturas y 248 alertas con ID reproducible.

• Conciliación de facturas vinculadas sin doble recuento, fórmula del dashboard y comprobación de errores de Excel.

• Fechas convertidas de seriales Excel y conservar importes negativos para abonos.

Errores habituales y solución

Situación	Comprobación
Falta paquete Python	El módulo artifact_tool debe estar preinstalado; la instalación pública no está verificada.
No encuentra entradas	Verificar nombres X_DEMO*.xlsx, carpeta inputs y ausencia de duplicados.
Dashboard no actualiza	Abrir en Excel escritorio y recalcular fórmulas (cálculo automático).
Pérdida de notas al regenerar	Guardar registro 05 en un archivo separado antes de ejecutar de nuevo.

Recomendación de presentación: acompañar el portfolio de una captura del dashboard, una conciliación trazable, una excepción resuelta y una nota clara: «Caso ficticio. Análisis automatizado; no opinión de auditoría».